

重庆大学 2026 暑期数学建模模拟赛题目

请各队从下列题目中任选一题完成竞赛论文。论文须包含以下结构：标题、摘要、关键词、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型的建立与求解、结果分析与模型检验、模型评价、参考文献和附录。附录内容应包括支撑材料的文件列表，以及建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）。如确未使用程序，须在附录中说明“本论文没有用到程序”。缺少必要源程序、程序无法运行或运行结果与论文不符，可能被取消评奖资格。

支撑材料要求

- 支撑材料须包含：所有可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题提供的原始数据除外）、较大篇幅的中间结果图表、[AI 工具使用详情](#)等。
- 全部支撑材料请使用 WinRAR 软件压缩成一个文件（后缀为.rar 或.zip，大小不超过 20MB）。

关于 AI 工具的使用

- 若使用了 AI 工具，须在参考文献中列出，并在正文中规范引用。在支撑材料里给出“AI 工具使用详情.pdf”。
- 若未使用任何 AI 工具，须在参考文献后明确声明：“本参赛队未使用任何 AI 工具”。
- AI 工具使用详情内容包括：所用 AI 工具名称和版本，具体使用目的和环节，关键交互记录（重要提示词与回复），采纳和人工修改情况。

参赛作品提交要求

- 请于 7 月 28 日 23:55 前，将选拔赛论文的电子稿（论文 PDF 和支撑材料压缩包两个文件）以附件形式发送至 mgsxjm@163.com。请勿使用超大附件或第三方链接。
- 邮件主题格式：题号（A、B 或 C 之一）+ 队号 + 队员姓名（示例：A2222 张民，李立，王进）。
- 论文 PDF 文件名：与邮件主题相同，如“A2222 张民，李立，王进.pdf”。论文 PDF 无需压缩。
- 支撑材料压缩包文件名：格式为“题号+队号+队员姓名+支撑材料”，如“A2222 张民，李立，王进+支撑材料.rar”。

A 题 刮胡子的微观力学建模与优化

背景

刮胡子是日常生活中最常见的切割操作之一，但其背后隐藏着丰富的力学问题。从微观尺度看，剃须过程本质上是刀片刀刃对单根胡须的压入与切断——胡须是由角蛋白构成的纤维状组织，具有一定的弹性模量、屈服强度和断裂韧性；而刀片刃口则具有极小的曲率半径（从几十纳米到几微米）和特定的楔角。为改善剃须体验，人们常使用剃须泡沫，它能润滑皮肤与胡须表面、软化胡须材质，从而显著影响切割过程。

目前，针对专门面向剃须这一特定场景，综合考虑胡子几何与物理参数、刀片几何与物理参数、切入角度以及泡沫作用的系统建模仍十分欠缺。剃须的“难度”“舒适度”究竟由哪些参数主导？刀片应该以什么角度、什么方式运动？泡沫的润滑与软化如何定量刻画？这些都是值得数学建模深入探讨的问题。请通过合理的假设与抽象，建立数学模型，回答以下四个问题。

问题 1：单根胡须垂直切割的临界力模型

考虑单根胡须被刀片切断的基本过程。胡须可简化为均质各向同性的线弹性或弹塑性圆柱体，直径 D ，弹性模量 E ，泊松比 ν ，并引入适当的强度或断裂准则（如最大主应力准则、断裂韧性 K_{IC} 等）。刀片刀刃可视为具有刃口半径 r 和楔角 α 的刚性楔形压头。假设刀片以垂直于胡须轴线的方向（正切）缓慢压入，且胡须根部被皮肤固定。

请建立该压入—切断过程的力学模型，完成以下任务：

1. 分析胡须刀刃压入下的应力分布与变形特征，判断断裂的起始位置及扩展方式。
2. 推导切断胡须所需临界切割力 F_c 与胡须参数 (D, E, K_{IC} 等)、刀片参数 (r, α) 之间的定量关系，并给出切割力随压入深度的变化曲线特征。
3. 讨论各参数对临界切割力的敏感性，指出影响切割难度的主导因素。需明确采用的断裂准则和假设，并可通过数值求解验证模型的合理性。

问题 2：切入角度与滑动对切割难度的影响

实际剃须时，刀片很少严格垂直于胡须轴线运动，而是存在一个切入角 θ （刀片运动方向与胡须轴线之间的夹角）。当 $\theta = 90^\circ$ 时即问题 1 中的正切；当 θ 较小时近似为斜切。此外，剃须动作往往伴随沿刀刃方向的滑动（即“锯切”分量）。

请建立考虑切入角和滑动的切割模型，完成以下任务：

1. 定义合理的“切割难度”指标，如最大切割力、切断功或临界应力强度因子等。
 2. 推导该指标随切入角 θ 的变化关系，解释斜切更省力或更费力的力学原因，并求出使切割难度最小的最优切入角 θ_{opt} 。
 3. 引入滑动比 λ （刀刃横向滑动速度与纵向切入速度之比），分析“锯切”效应对切割难度的影响，探讨是否存在最优滑动比，并给出物理解释。
- 问题的分析应基于问题 1 中建立的力学框架，可适当简化几何关系并保留主要影响因素。

问题 3：剃须泡沫的作用与综合优化

剃须泡沫的主要作用包括：润滑接触界面，降低刀片与胡须之间的摩擦系数 μ ；软化胡须材质，使其弹性模量 E 和断裂韧性 Kc 降低。请将泡沫效应纳入前述模型，完成以下任务：

1. 定量分析摩擦系数 μ 、胡须材料参数 E 和 Kc 的变化对临界切割力、最优切入角和切割能量消耗的影响。
2. 尝试定义能够表征“剃须舒适度”的综合性指标（可考虑切割总能量、对皮肤的反作用力等），并建立该指标与泡沫特性（润滑能力、软化能力）之间的数学关系。
3. 基于你的模型，为剃须刀设计者提供优化建议：在干剃和湿剃（使用泡沫）两种情形下，如何选择刀刃几何参数（ r, α ）、推荐的操作角度 θ 及滑动比 λ ？泡沫的哪些性能最值得提升？请用计算结果或仿真验证你的结论。

建模时，允许对泡沫的润滑和软化效果采用合理的参数化描述（例如假设 E 和 Kc 随含水率变化的关系），并鼓励结合文献数据或合理假设进行定量分析。

问题 4：剃须刀产品的优化

在上述研究的基础上，针对当前的剃须刀产品，请给出你们对于产品设计方面的建议，并说明相应的原因。

B 题：高速 PCB 数控钻孔与贴装路径优化

在印刷电路板（PCB）的制造流程中，数控钻孔和 SMT（Surface Mount Technology）贴片是两大耗时环节。

(1) **钻孔环节：**一块 PCB 上通常有数千个不同孔径的过孔（焊盘），数控钻床需要移动主轴，依次对准每个孔位进行钻孔。

(2) **贴片环节：**贴片机通过吸嘴从送料器拾取电子元件，然后移动到 PCB 板上指定坐标进行贴装。

目前，某 PCB 制造厂引进了新型高速设备，但在实际生产中，设备运动路径（空行程）占据了大量非加工时间。统计显示，对于高密度板，无效移动时间甚至占到了总工时的 30%~40%。因此，优化设备运动轨迹具有巨大的经济价值。工厂提供了一批待加工的 PCB 数据，请你们团队建立数学模型，解决以下三个问题。

问题 1 假设某块 PCB 上共有 n 个需要钻孔的坐标点，所有孔径大小完全相同（无需换刀）。钻头从左上角原点 $O(0, 0)$ 处起始，需遍历所有点位并最终返回原点（为加工下一块板准备）。请建立数学模型，规划钻头移动的最短路线（移动速度 $v=100\text{ mm/s}$ ）。如果两点间的距离为欧氏距离，请分别对附件中的四种印刷电路板（ $n=50, 198, 442, 1173$ ），求出最优（或近似最优）钻孔顺序及钻头移动时间。

问题 2 实际 PCB 上存在多种不同孔径，钻头在钻不同孔径时，必须返回换刀点（原点 O ）更换钻头。换刀一次耗时 5 秒。为了减少换刀次数，同一孔径的点通常会连续加工，但不同孔径之间的加工顺序（先钻 A 还是先钻 B）可以自由决定。若有 m 种孔径，每种孔径的钻孔时间不同，考虑将 n 个点按孔径分成 m 组，确定 m 组的加工顺序，使“总换刀等待时间 + 所有组内及组间移动时间”最小化。建立数学模型，设计求解该模型的算法，并测试你的算法。设某种 PCB 上存在 3 种不同孔径（A 型：0.3mm，B 型：0.5mm，C 型：1.0mm），每种孔径各有 n_1 、 n_2 、 n_3 个点（共计 n 个点），钻头切削一个孔的时间分别为：A 型孔（小孔）0.15 秒/孔，B 型孔（中孔）0.20 秒/孔，C 型孔（大孔）0.30 秒/孔。请对附件给出的四种印刷电路板给出 n 个孔的加工顺序和总完工时间。

问题 3 SMT 贴片机“拾取-放置”规划。一台贴片机有 1 个吸嘴，负责将 100 个元件从一排固定的送料器槽位（位于 PCB 板下边缘，坐标 $Y=0$ ）拾取，并贴装到 PCB 板上对应的 100 个贴装点位。送料器基座上有 30 个固定物理槽位，每个槽位有固定坐标（如槽位 1 在 $(5, 0)$ ，槽位 2 在 $(15, 0)$ ，以此类推）。每个槽位至少放一个元件，每个槽位的元件数尽量均衡。决策者需要决定将 100 个

元件分别分配到哪个槽位。将 100 个元件分成 30 组，每组对应一个槽位，同一槽位内的元件按顺序取用。吸嘴先移动到某个槽位（该槽位当前放置的元件就是将要拾取的元件），拾取元件，然后移动到 PCB 上对应的贴装点进行贴装。贴装头必须严格按“拾取（P）-> 贴装（M）-> 拾取（P）-> 贴装（M）”交替进行。这里“拾取”指的是从某个槽位取一个元件，“贴装”指的是将元件放到对应的贴装点。总路径由这些连续点之间的曼哈顿距离（因为设备 X/Y 轴独立运动）累加而成。请建立模型，解决如下问题。

（1）如何确定 100 个元件的槽位分配和拾取顺序（即从哪个送料器先拿）与对应的贴装顺序（放到哪个坐标）？

（2）如果引入“预拾取”技术（即吸嘴一次吸取一个元件后，不直接贴装，而是先吸第二个再一起贴，但受重量限制只能携带最多 2 个），此时规划变成了更复杂的“配对”TSP。请针对“一次携带 2 个元件”的场景建立数学优化模型，并设计一种有效的求解算法。

C 题：基于监控视频的公共场所异常行为检测与分级预警

公共场所安全管理是城市治理和社会公共安全的重要组成部分。随着“平安城市”“雪亮工程”等工程的推进，城市中已经部署了大量监控摄像头，形成了覆盖广泛的视频监控网络。然而，海量监控视频仍主要依赖人工查看，存在工作量大、效率低、漏报率高、响应滞后等问题。

异常行为检测旨在利用计算机视觉、统计建模和人工智能方法，从监控视频中自动发现与正常行为模式显著不同的事件，例如奔跑、斗殴、摔倒、群体逃散、翻越、交通事故、纵火等。若能实现异常事件的自动检测、定位和分级预警，将有助于提高公共安全管理的智能化水平。



图 1：异常行为检测示意图

参赛者可根据问题要求选择下列公开数据集中的一个或多个（也可选择其他未列出的数据集）进行建模。不同数据集的标注粒度和适用任务不同，参赛者应

结合任务需求合理选择数据集。参赛者可以只选择一个主数据集完成全部任务，也可以针对不同问题选择不同数据集。需在论文中说明选择理由。请参赛者围绕公共场所异常行为检测与预警问题，完成以下任务：

- 1. 对监控视频进行预处理和特征提取，建立正常行为模型；
- 2. 计算异常得分，实现异常帧或异常片段检测；
- 3. 对异常区域进行定位和可视化分析；
- 4. 建立异常严重程度评价模型，设计分级预警机制；
- 5. 面向实际监控场景，设计轻量化实时检测与部署方案。

表 1：异常检测数据集

数据集	说明	获取链接
UCF-Crime	大规模真实监控视频异常检测数据集，约 1900 段视频、128 小时，包含 13 类异常事件，如斗殴、爆炸、纵火、抢劫、枪击、交通事故等。	点击获取
ShanghaiTech Campus	上海科技大学校园监控异常检测数据集，包含 13 个场景，约 330 个训练视频、107 个测试视频，测试集中包含 130 个异常事件。	点击获取
CUHK Avenue Dataset	香港中文大学发布的校园道路异常检测数据集，包含 16 个训练视频和 21 个测试视频，共 30652 帧，包含奔跑、抛掷物体、异常方向移动等异常行为。	点击获取
UMN Crowd Activity Dataset	明尼苏达大学群体异常行为数据集，包含 3 个场景、11 段视频，主要表现为人群从正常活动突然转为逃散。	点击获取